

(2) 对于任意 $(a-\lambda, a+\lambda) \setminus \{a\}$ 中趋于 a 的点列 $\{x'_n\}$, 若 $f(x'_n) \rightarrow L'$, 则 $L' \leq L$.

习 题

1. 设有集合 A, B, C, D , 满足 $A \cup B = C \cup D$, 证明:

(1) 令 $A_1 = A \cap C, A_2 = A \cap D$, 则 $A = A_1 \cup A_2$;

(2) 若 $A \cap C = \emptyset, B \cap D = \emptyset$, 则 $A = D, B = C$.

2. 设 $A, B, D \subset X$, 求证:

$$B = (D \cap A)^c \cap (D^c \cup A) \iff B^c = D.$$

3. 设 A, B 是集合, 定义 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 称为 A 与 B 的对称差. 证明对称差具有以下性质:

$$A \triangle B = B \triangle A; A^c \triangle B^c = A \triangle B; A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C.$$

并证明对于给定的集合 A 与 B , 存在唯一的集合 E , 使得

$$E \triangle A = B.$$

4. 设 $\{A_n\}$ 与 $\{B_n\}$ 是升列, 证明:

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

5. 设 $\{A_n\}$ 是一集合列, 令

$$B_1 = A_1, B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j \quad (i > 1),$$

证明 $\{B_n\}$ 互不相交, 且对任意的 n , 有 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i$.

6. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数列,

$$A = \{x \mid \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x) > 0\}, A_{mn} = \{x \mid f_n(x) \geq 1/m\}, m, n \in \mathbb{N},$$

试用 A_{mn} 表示 A .

7. 设 $\{f_n(x)\}$ 是区间 (a, b) 上单调递增实函数列, 证明对于任意